Trotec Laser GmbH

Linzerstraße 156
A-4600 Wels
Tel.: +43 7242/239-0
Fax.: +43 7242/239-980

Anlagenbezeichnung:	SP3000_C400
Projektnummer:	P-10419-01 8034 SP3000
Projektverantwortlicher :	Alexander Jauker
Erstellt am :	25.04.2015
Bearbeitet am :	16.03.2017

Table of Contents

Equipment	Position	Page	Page Name	Additional field	Date	Editor	X
SP3000_C400	ALG	1	Title sheet		16.03.2017	Thomas Pestinger	X
SP3000_C400	ALG	2	Table of Contents		14.02.2018	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	ALG	3	Legend		31.05.2017	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	ALG	4	Resources		10.03.2017	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	ALG	5	Resources		19.04.2017	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	ALG	6	Resources		01.05.2017	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	10	1	AC-Supply 1		01.05.2017	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	10	2	AC-Supply 2		07.06.2017	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	20	1	Main PCB		14.02.2018	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	30	1	DC-Supply Electronics		14.02.2018	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	30	2	Signals Electronics		13.02.2018	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	30	3	Sensor / Emergency stop		13.02.2018	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	30	4	Keyboard		06.09.2017	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	40	1	Lasersource Synrad i401		31.05.2017	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	50	1	X-Axis		14.02.2018	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	60	1	Y-Axis		14.02.2018	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	70	1	Z-Axis / Head		31.05.2017	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	90	1	Gas / AirAssist_FESTO		13.02.2018	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	90	2	Gas / AirAssist_SMC		13.02.2018	Thomas Pestinger	
SP3000_C400	100	1	Tandemmode		13.02.2018	Thomas Pestinger	

LEGENDE

Aderfarben

Hauptstrom L1:	Braun
Hauptstrom L2:	Schwarz
Hauptstrom L3:	Grau
Neutralleiter N:	Blau
Schutzleiter PE:	Grün / Gelb
DC-Spannung +:	Rot
+24VDC:	Dunkelblau
Mess- Steuersignale:	Weiss
0VDC:	Blau / Weiss

Querschnitt Verdrahtungsleitungen

Aderquerschnitt Dunkelblau:	0,75mm²
Aderquerschnitt Weiss:	0,75mm²
Aderquerschnitt Blau / Weiss:	0,75mm²

Anlagenkennzeichnung

=SP3000-C400	Typ
=ALG	Allgemein

Ortskennzeichnung

+ALG	Allgemein
+10	AC-Versorgung
+20	Basisplatine
+30	DC-Versorgung, Verteilung Elektrowanne, Sensorik, Pult
+40	Laserquellen
+50	X-Achse
+60	Y-Achse
+70	Z-Achse
+90	Ventilinsel
+100	Tandemmode

CORE COLOUR

Core	Colour	Shortly sign
1	White (Weiss)	wh (ws)
2	Brown (Braun)	bn (bn)
3	Green (Grün)	gn (gn)
4	Yellow (Gelb)	ye (ge)
5	Grey (Grau)	gr (gr)
6	Pink (Rosa)	pk (rs)
7	Blue (Blau)	bl (bl)
8	Red (Rot)	rd (rt)
9	Black (Schwarz)	bk (sw)
10	Violet (Violett)	vt (vt)
11	Grey-Pink (Grau-Rosa)	gr/pk (gr/rs)
12	Red-Blue (Rot-Blau)	rd/bl (rt/bl)
13	White-Green (Weiss-Grün)	wh/gn (ws/gn)
14	Brown-Green (Braun-Grün)	bn/gn (bn/gn)
15	White-Yellow (Weiss-Gelb)	wh/ye (ws/ge)
	Dark Blue (Dunkelblau)	dbl (dbl)
	Blue-white (Blau-Weiß)	bl/wh (bl/ws)

BETRIEBSMITTEL

Bauteil	Bauteilbeschreibung	Teilenummer
+10-A1	Phasenvergleich ICP 300...500Vac	12850
+10-A2	Bremschopper	99061
+10-F1	Sicherungsautomat 16A	12910
+10-F2	Glasrohrsicherung 1AT	803554
+10-F3	Glasrohrsicherung 1AT	803554
+10-F4	Glasrohrsicherung 1AT	803554
+10-F5	Glasrohrsicherung 1AT	803554
+10-F6	Glasrohrsicherung 10AT	801407
+10-F7	Glasrohrsicherung 12,5AT	806232
+10-F8	Glasrohrsicherung 16AT	806233
+10-F9	Glasrohrsicherung 12,5AT	806232
+10-F10	Glasrohrsicherung 1AT	803554
+10-G1	Netzteil DPP50-24	13802
+10-G2	Netzteil PSP600-27 (24VDC)	31393
+10-G3	Netzteil HWS1500-48 (50VDC)	12911
+10-G4	Netzteil FXC-7000 (48VDC)	83927
+10-K1	Lasttrennschalter (50Hz)	84889
	Lasttrennschalter (60Hz)	14170
+10-K2	Schütz AL16-30-10	16066
+20-A1	Basisplatine	111717
+20-A2	Keypad	56500
+20-A3	Lasermodul CO2	111719
+20-A4	Achsenmodul	111721
+20-A5	I/O Extension	111723

Bauteil	Bauteilbeschreibung	Teilenummer
+30-A1	Spannungswächter RM35UA12	12851
+30-A2	Sicherheits-SPS mB0	19550
+30-A3	Sicherheitsrelais	17332
+30-A4	Sicherheitsrelais	17332
+30-A5	Druckanzeige	98313
+30-A6	Sensor Terminal	98985
+30-A7	Signalampel	99028
+30-A8	Tastatur PCB	118382
+30-B1	Lichtvorhang links	98988
+30-B2	Lichtvorhang rechts	98988
+30-B3	Sensor front oben	98989
+30-B4	Sensor Rückseite oben	98989
+30-B5	Sensor Rückseite unten	98989
+30-B6	Sensor Y-Achse	98989
+30-H1	LED rot	13930
+30-H2	LED blau	70608
+30-H3	LED blau	70608
+30-H4	LED blau	70608
+30-H5	LED blau	70608
+30-M1	Motor Lüfter Y-Achse	94482
+30-R1	Potentiometer	99020
+30-S2	NotAuspilz Pult	99016
+30-S3	Schlüsselschalter	59068
+30-S4	NotAus-Schaltereinheit	118354

BETRIEBSMITTEL

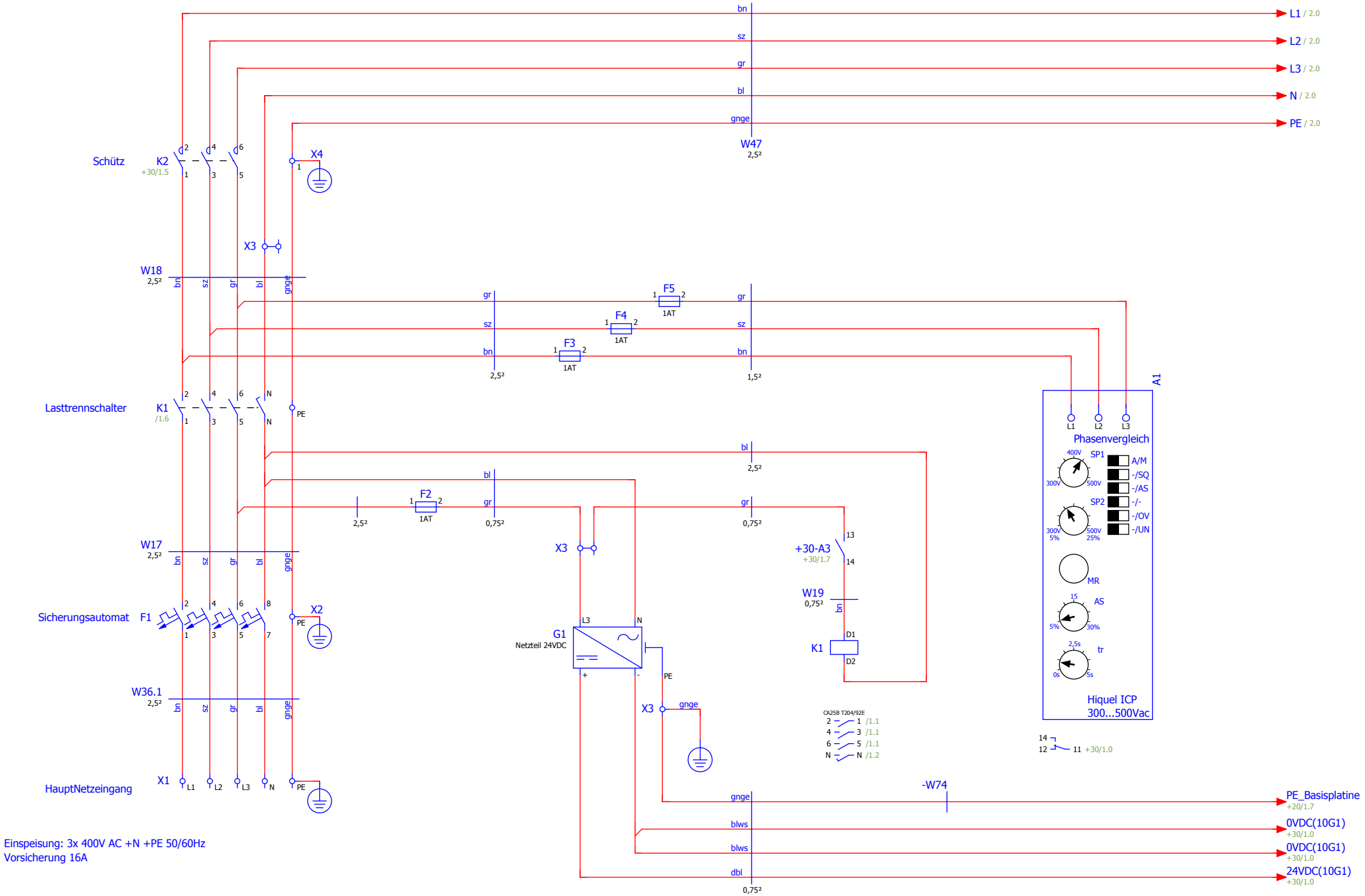
Bauteil	Bauteilbeschreibung	Teilenummer
+30-S5	NotAus-Schaltereinheit	118354
+30-S6	NotAus-Schaltereinheit	118354
+30-S7	NotAus-Schaltereinheit	118354
+30-S8	Kontaktgeber BFL	99022
+30-S9	Kontaktgeber BFL	99022
+30-S10	Kontaktgeber BFL	99022
+30-S11	Kontaktgeber BFL	99022
+30-S12	Kontaktgeber BTL	5707
+30-S13	Schalter mit Rollenhebel	99011
+30-S14	Schalter mit Rollenhebel	99011
+30-S15	Flusswächter	34107
+40-A1	Laserquelle Synrad i401	9019
+50-A1	Achsenplatine DSP-Board	111724
+50-A2	Achsenplatine BLDC Halbbrücken	111725
+50-A3	Endschalter rechts	15160
+50-A4	Endschalter links	15160
+50-M1	Motor X-Achse	34046
+60-A1	Achsenplatine DSP-Board	111724
+60-A2	Achsenplatine BLDC Halbbrücken	111726
+60-A3	Endschalter vorne	15160
+60-A4	Endschalter hinten	15160
+60-A5	Encoder Y	98556
+60-M1	Motor Y-Achse	110413
+70-A1	Achsenplatine DSP-Board	111724

Bauteil	Bauteilbeschreibung	Teilenummer
+70-A2	Achsenplatine BLDC Halbbrücken	111725
+70-A3	Z-Achse Verteilerprint	99013
+70-A4	Pointer	94869
+70-A5	Z-Platine	99012
+70-A6	Sensor Ultraschall	120705
+70-M1	Motor Z-Achse	94335
+90-A1	Druckregler	94783
+90-A2	Drucksensor	94783
+90-S1	Druckschalter	94783
+90-Y1	Magnetventil	94783
+90-Y2	Magnetventil	94783
+90-Y3	Magnetventil	94783
+90-Y4	Magnetventil	94783
+90-Y5	Magnetventil	94783
+100-A1	RS485 MODBUS Koppler	127310
+100-A2	8-Channel-Digital-in Modul	127311
+100-A3	8-Channel-Digital-out Modul	127422
+100-A4	MODBUS Koppler Endmodul	127423
+100-H1	LED gelb	99031
+100-H2	LED blau	99032
+100-H3	LED gelb	99031
+100-H4	LED blau	99032
+100-K1	Relais	12849
+100-K1	Relais Sockel	5703

BETRIEBSMITTEL

Bauteil	Bauteilbeschreibung	Teilenummer
+100-K2	Relais	12849
+100-K2	Relais Sockel	5703
+100-S1	Taster	99030
+100-S2	Taster	99030
+100-S3	Taster	99030
+100-S4	Taster	99030
+100-V1	Schutzdiode	59164
+100-V2	Schutzdiode	59164

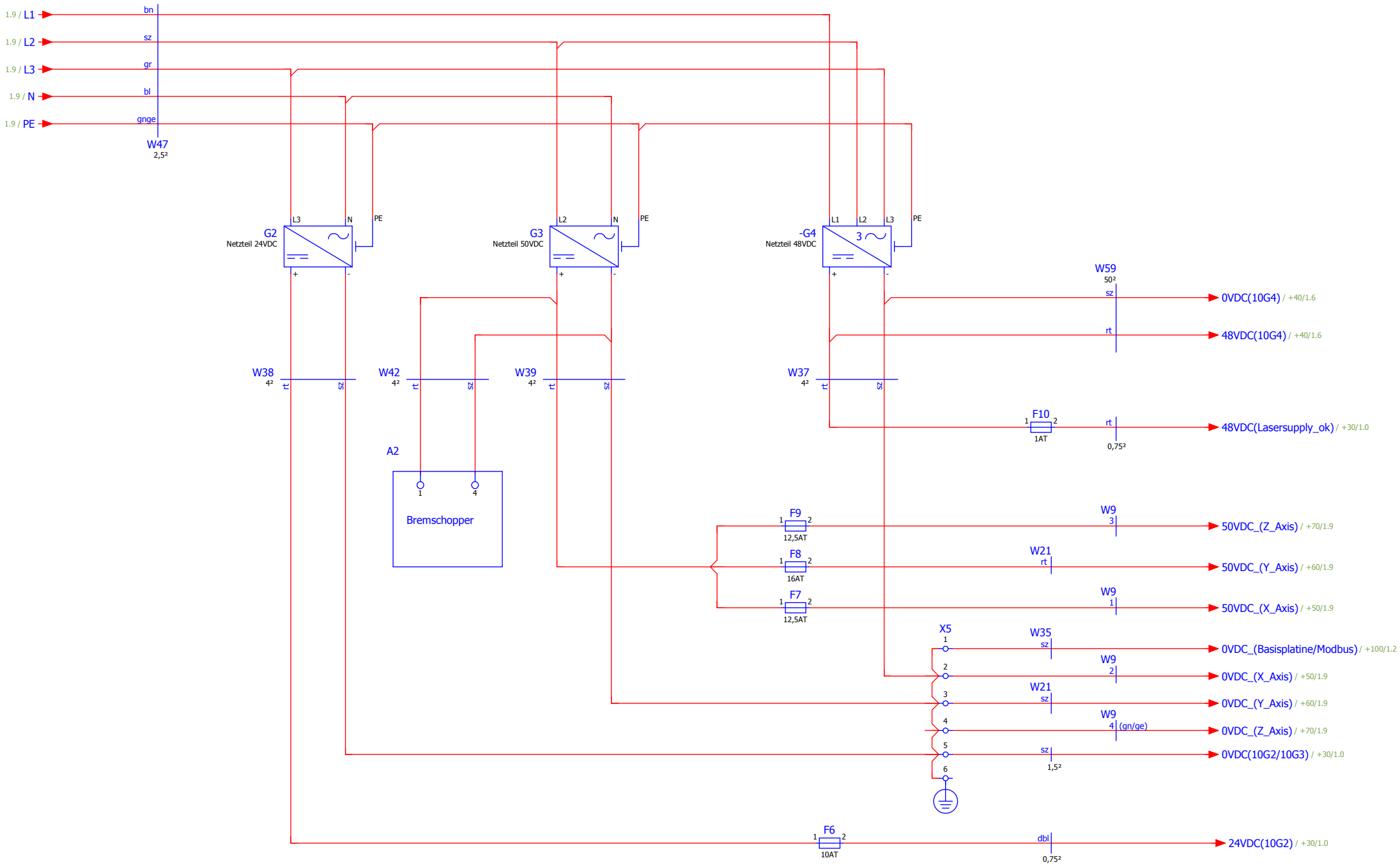
Bauteil	Bauteilbeschreibung	Teilenummer



+ALG/7

2

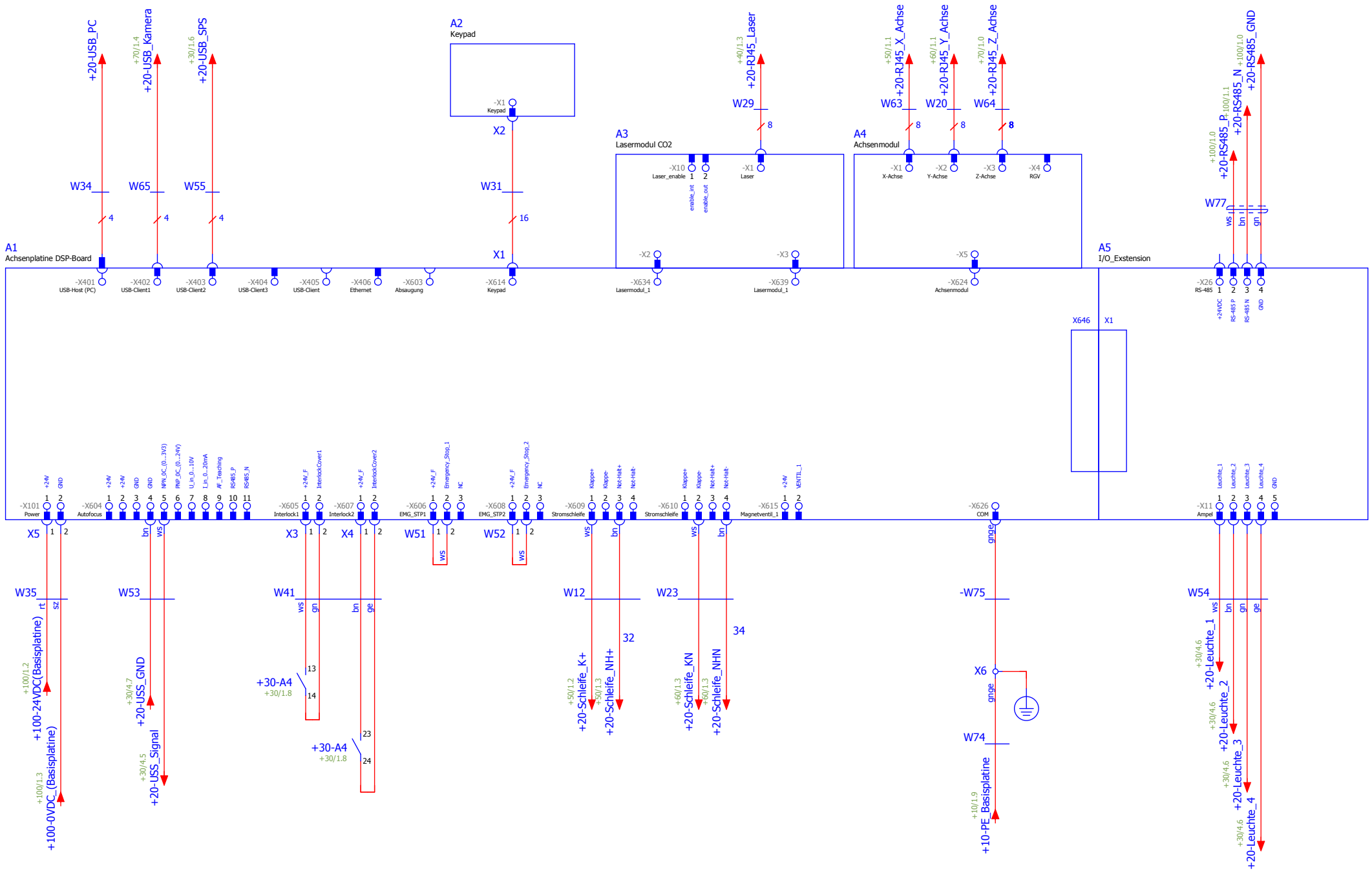
			Datum	01.05.2017	SP3000_C400	trotec laser. marking cutting engraving	AC-Supply 1	P-10419-01 8034 SP3000	= SP3000_C400
			Bearb.	Thomas Pestinger					+ 10 ++
			Gepr					P-10419-01 8034 SP3000	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			Blatt 21



1

+20/1

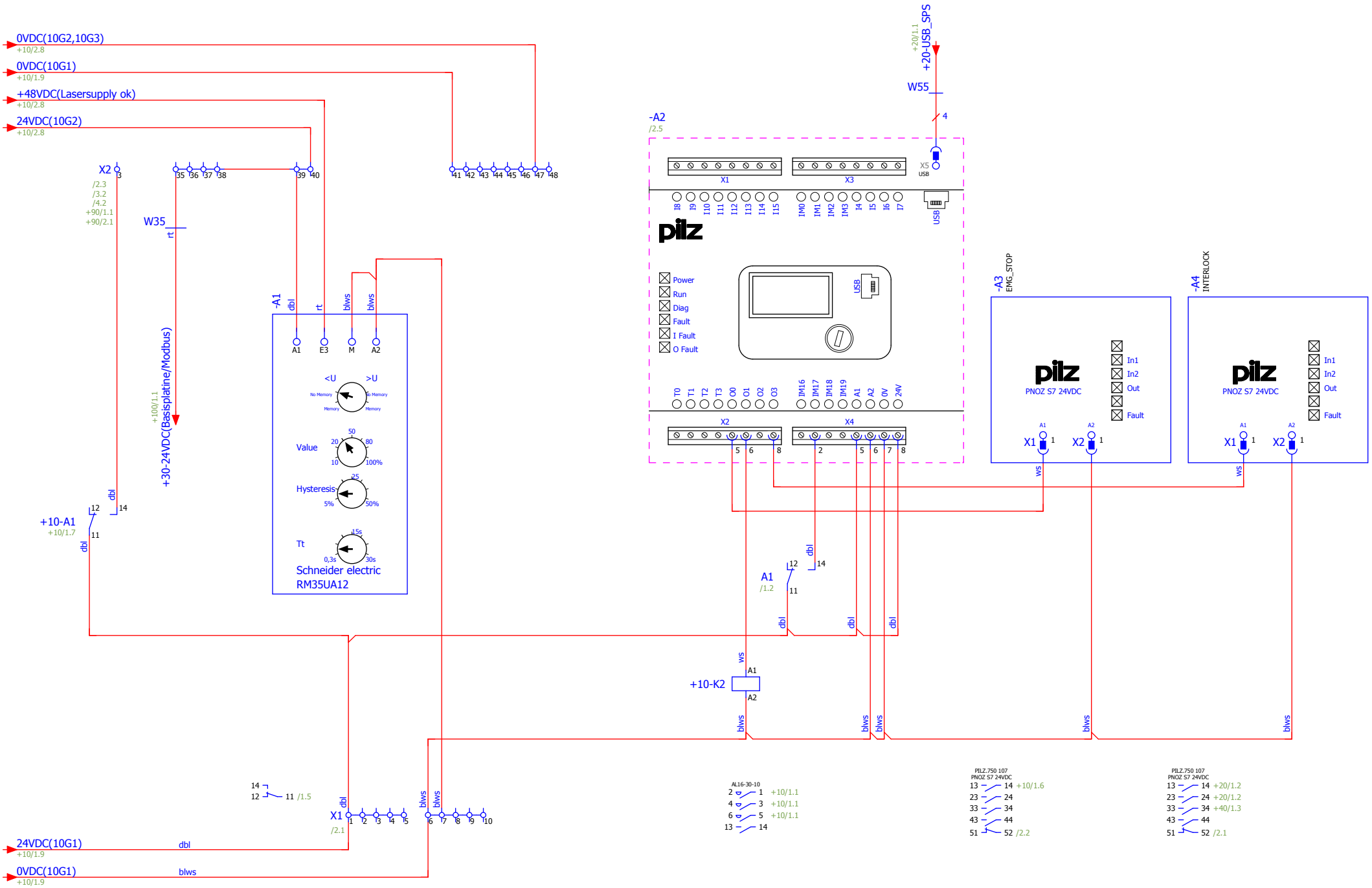
			Datum	07.06.2017	SP3000_C400	trotec laser. marking cutting engraving	AC-Supply 2	P-10419-01 8034 SP3000	= SP3000_C400
			Bearb.	Thomas Pestinger					+ 10 ++
			Gepr					P-10419-01 8034 SP3000	Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			Blatt 21

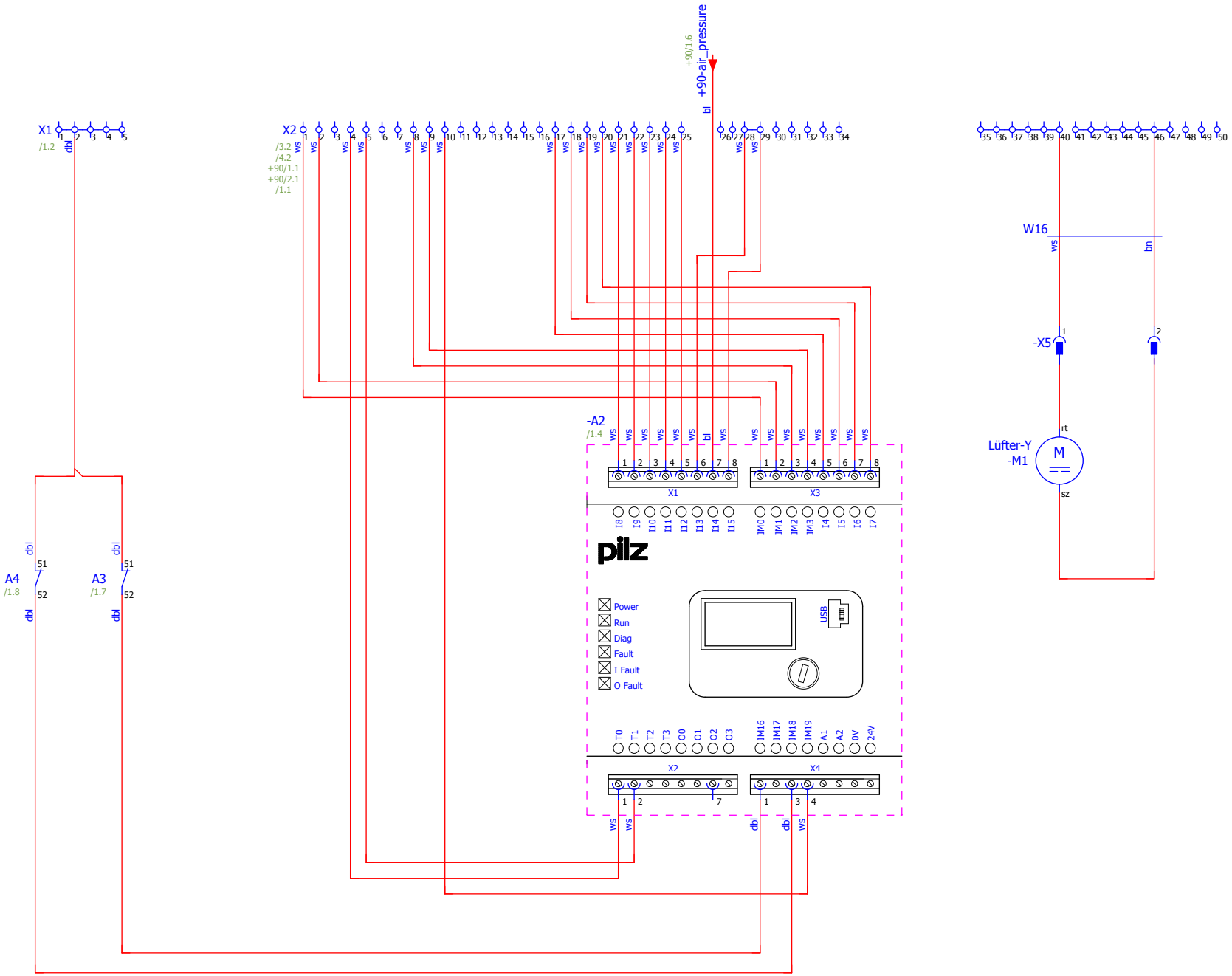


+10/2

+30/1

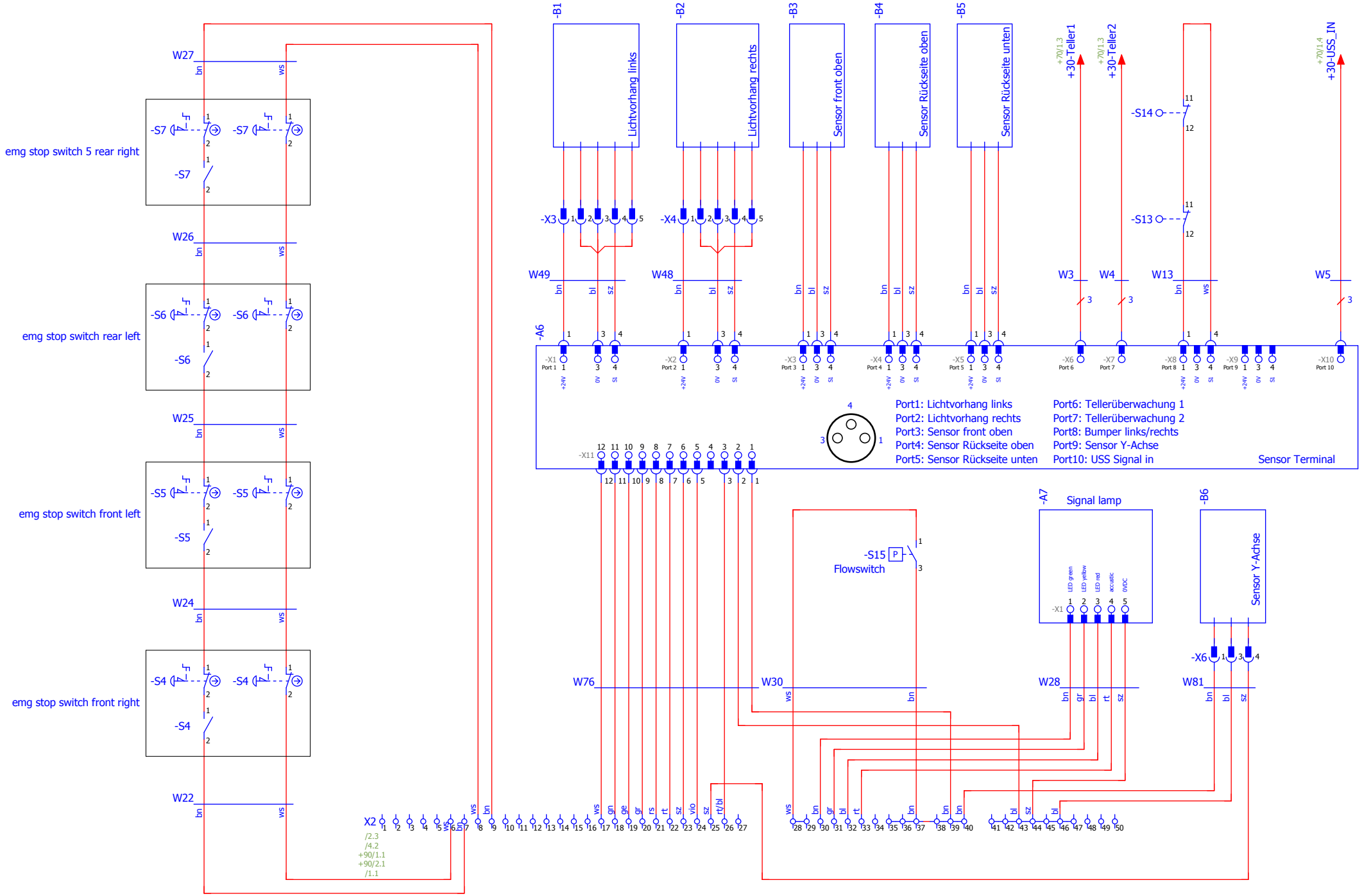
			Datum	14.02.2018	SP3000_C400	trotec laser. marking cutting engraving	Main PCB	P-10419-01 8034 SP3000	= SP3000_C400	
			Bearb.	Thomas Pestinger					+ 20 ++	
			Gepr					P-10419-01 8034 SP3000	Blatt 1	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			Blatt 21	


0VDC(10G2,10G3)
+10/2.8
0VDC(10G1)
+10/1.9
+48VDC(Lasersupply ok)
+10/2.8
24VDC(10G2)
+10/2.8
X2
/2.3
/3.2
/4.2
+90/1.1
+90/2.1
W35
rt
+100/1.1
+30-24VDC(Basisplatine/Modbus)
-A1
dbl
rt
blws
blws
A1
E3
M
A2
<U
>U
No Memory
Memory
Value
Hysteresis
Tt
Schneider electric
RM35UA12
+10-A1
+10/1.7
+20/1.1
+20-USB_SPS
W55
-A2
/2.5
X1
X3
X5
USB
pilz
Power
Run
Diag
Fault
I Fault
O Fault
X2
X4
-A3
EMG_STOP
PNOZ S7 24VDC
In1
In2
Out
Fault
-A4
INTERLOCK
ws
A1
/1.2
+10-K2
X1
/2.1
24VDC(10G1)
+10/1.9
0VDC(10G1)
+10/1.9
AL16-30-10
+10/1.1
PILZ.750 107
PNOZ S7 24VDC
+10/1.6
/2.2
+20/1.2
+40/1.3
/2.1

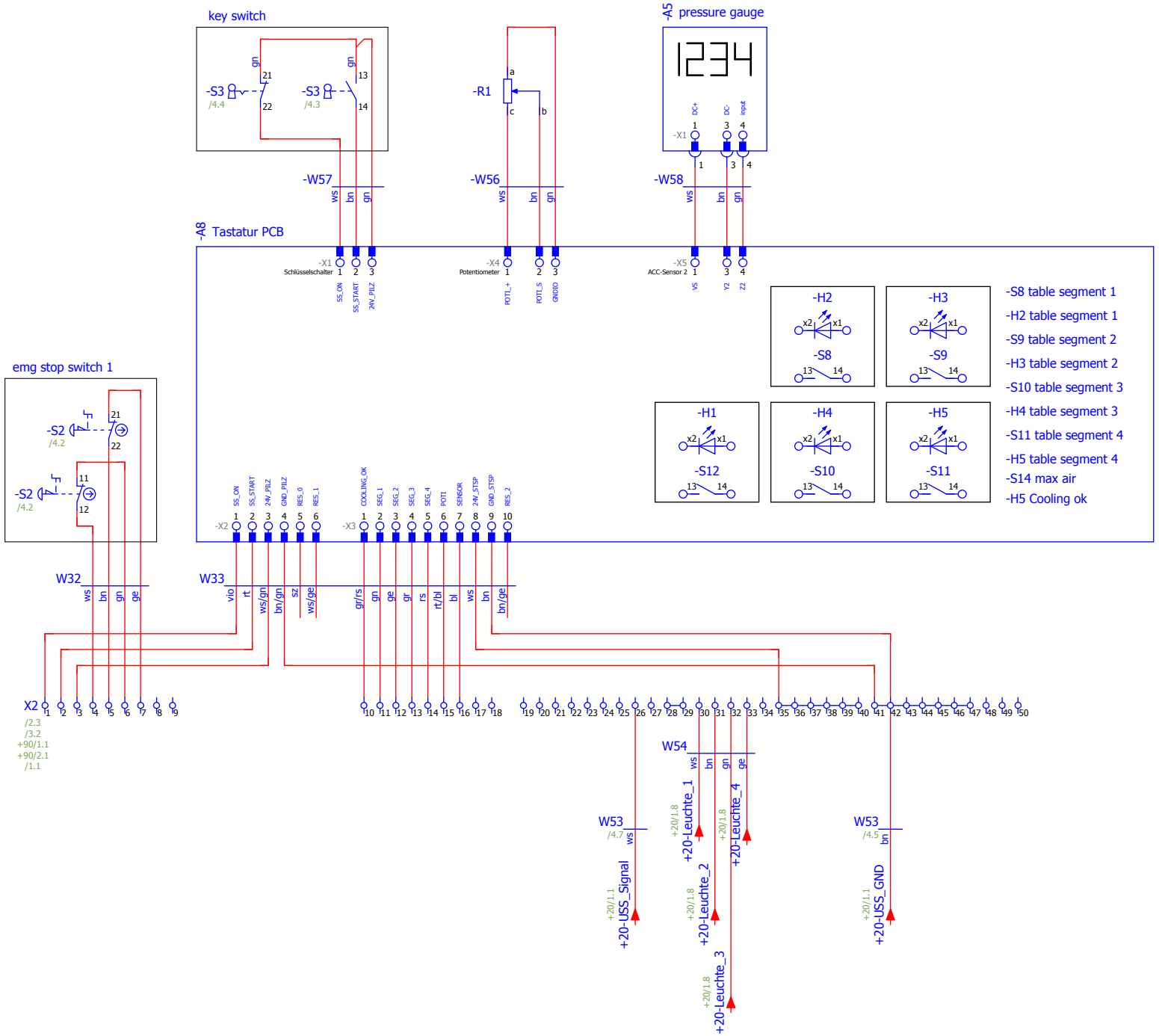


1 3

			Datum	13.02.2018	SP3000_C400	trotec laser. marking cutting engraving	Signals Electronics	P-10419-01 8034 SP3000	= SP3000_C400
			Bearb.	Thomas Pestinger					+ 30 ++
			Gepr						
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch		P-10419-01 8034 SP3000	Blatt 2
									Blatt 21



			Datum	13.02.2018	SP3000_C400	trotec laser. marking cutting engraving	Sensor / Emergency stop	P-10419-01 8034 SP3000	= SP3000_C400	
			Bearb.	Thomas Pestinger					+ 30 ++	
			Gepr					P-10419-01 8034 SP3000	Blatt 3	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			Blatt 21	

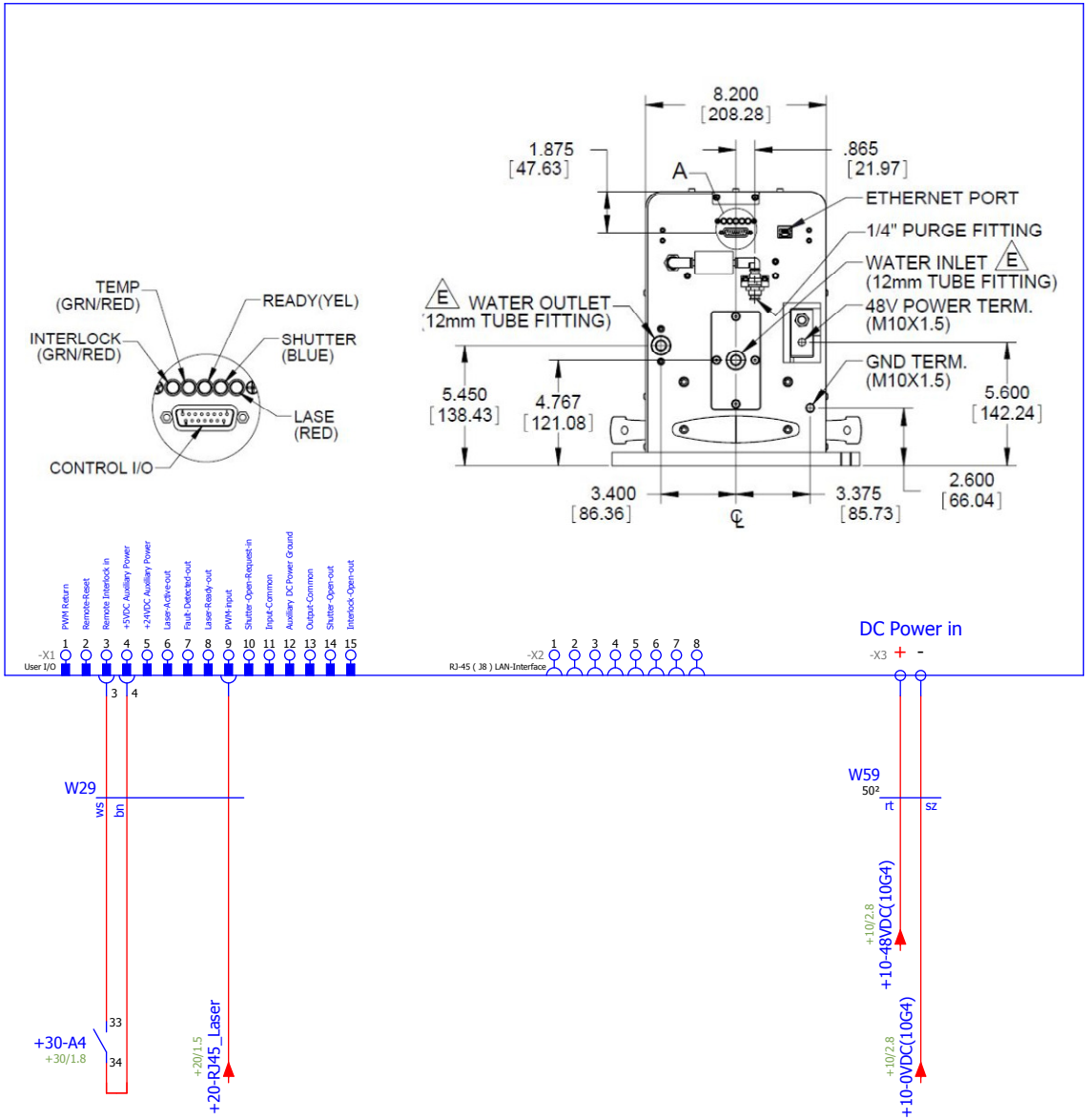


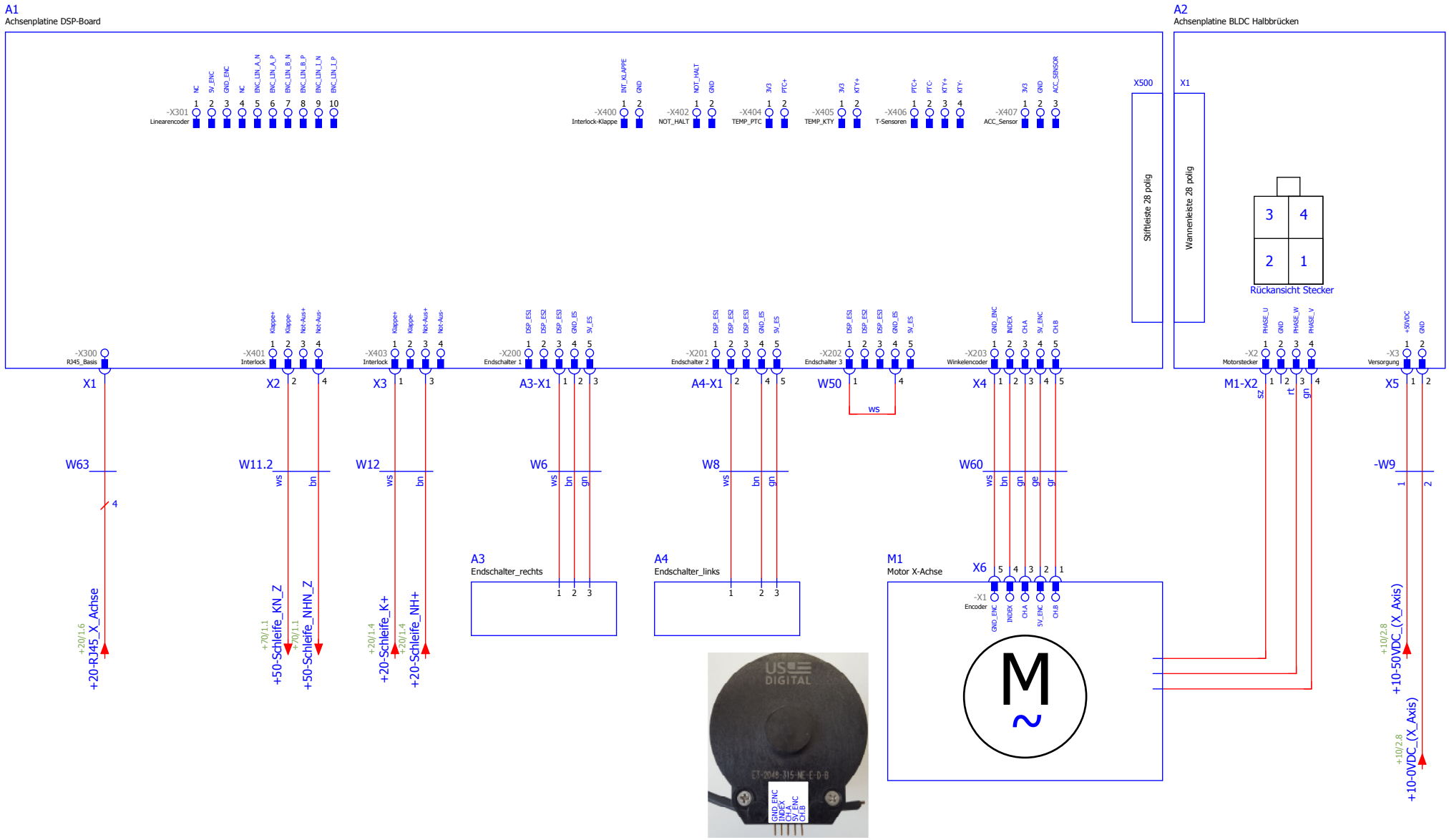
3

+40/1

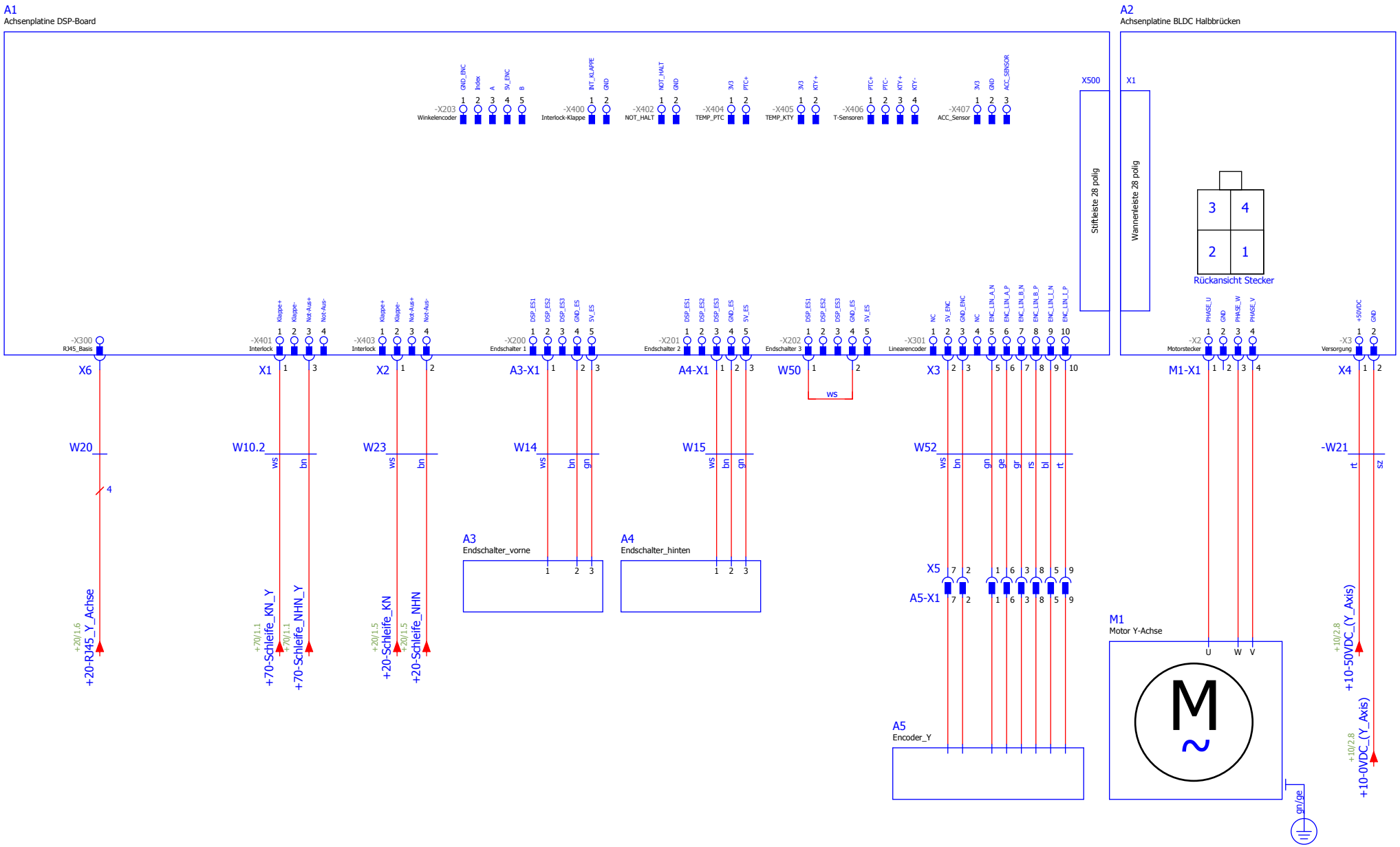
			Datum	06.09.2017	SP3000_C400	trotec laser. marking cutting engraving	Keyboard	P-10419-01 8034 SP3000	= SP3000_C400
			Bearb.	Thomas Pestinger					+ 30 ++
			Gepr					P-10419-01 8034 SP3000	Blatt 4
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			Blatt 21

-A1
Lasersource Synrad i401





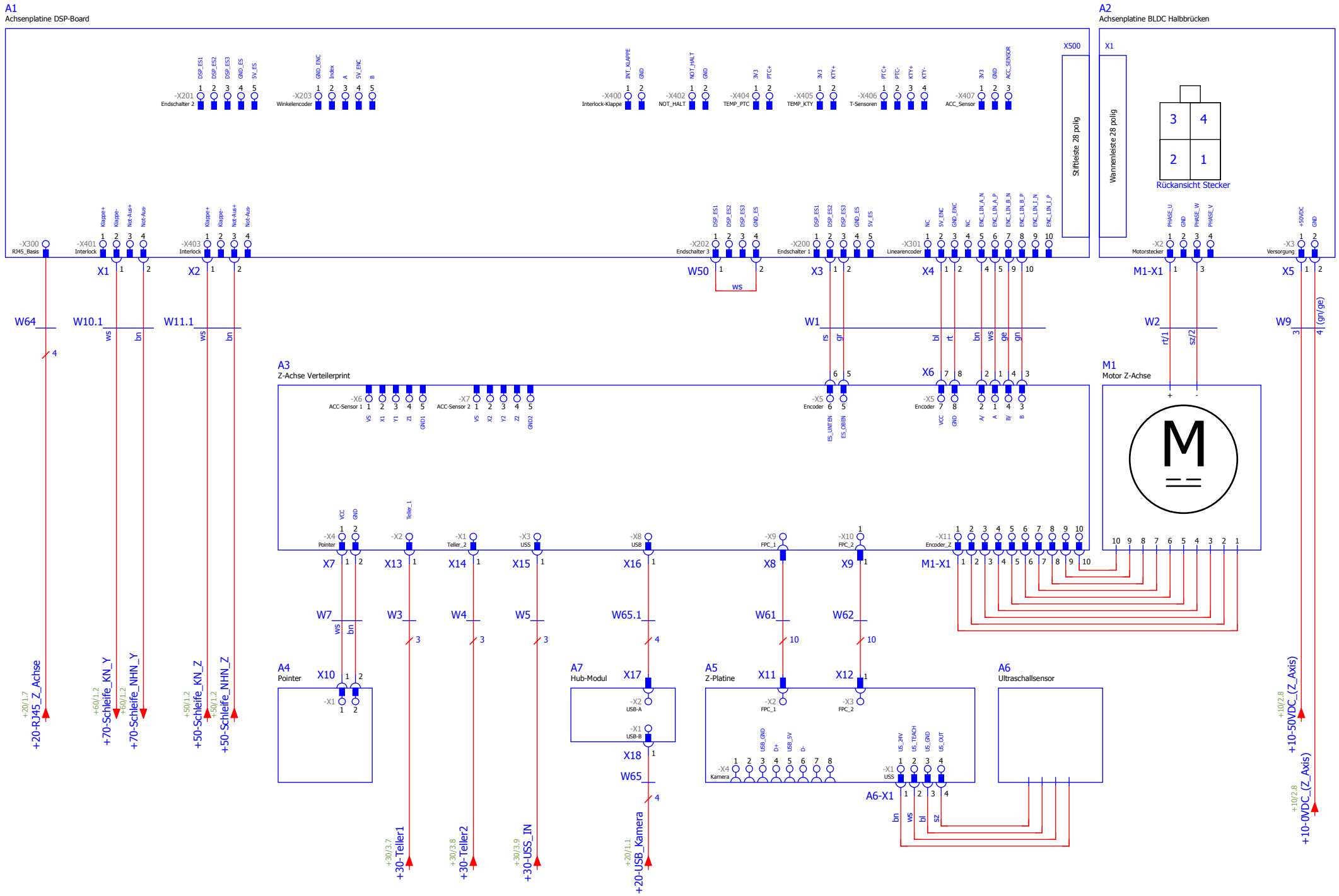
			Datum	21.02.2018	SP3000_C400	trotec laser. marking cutting engraving	X-Axis	P-10419-01 8034 SP3000	= SP3000_C400
			Bearb.	Thomas Pestinger					+ 50 ++
			Gepr					P-10419-01 8034 SP3000	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			Blatt 21



+50/1

+70/1

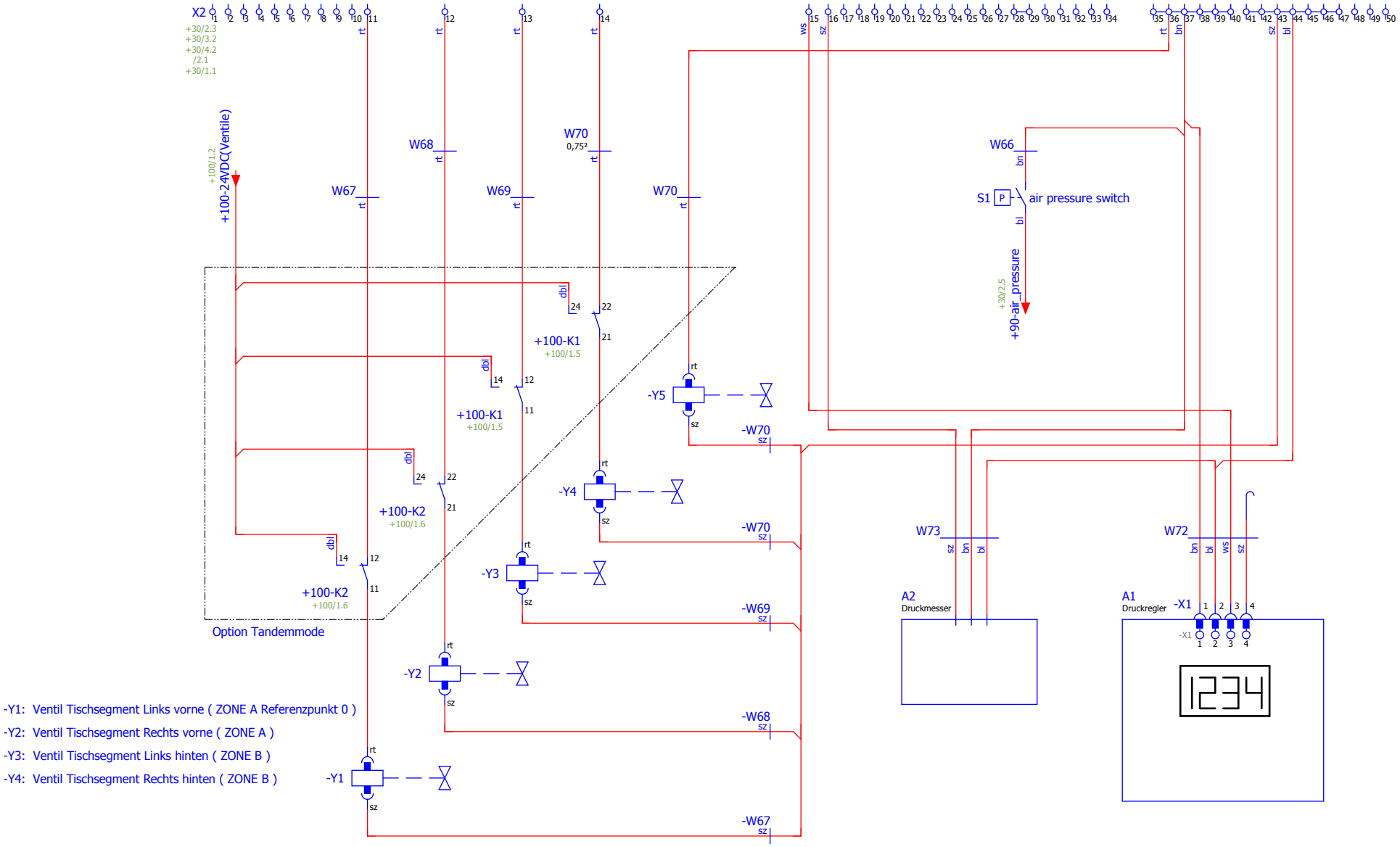
			Datum	14.02.2018	SP3000_C400	trotec laser. marking cutting engraving	Y-Axis	P-10419-01 8034 SP3000	= SP3000_C400	
			Bearb.	Thomas Pestinger					+ 60 ++	
			Gepr					P-10419-01 8034 SP3000	Blatt	1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			Blatt	21



+60/1

+90/1

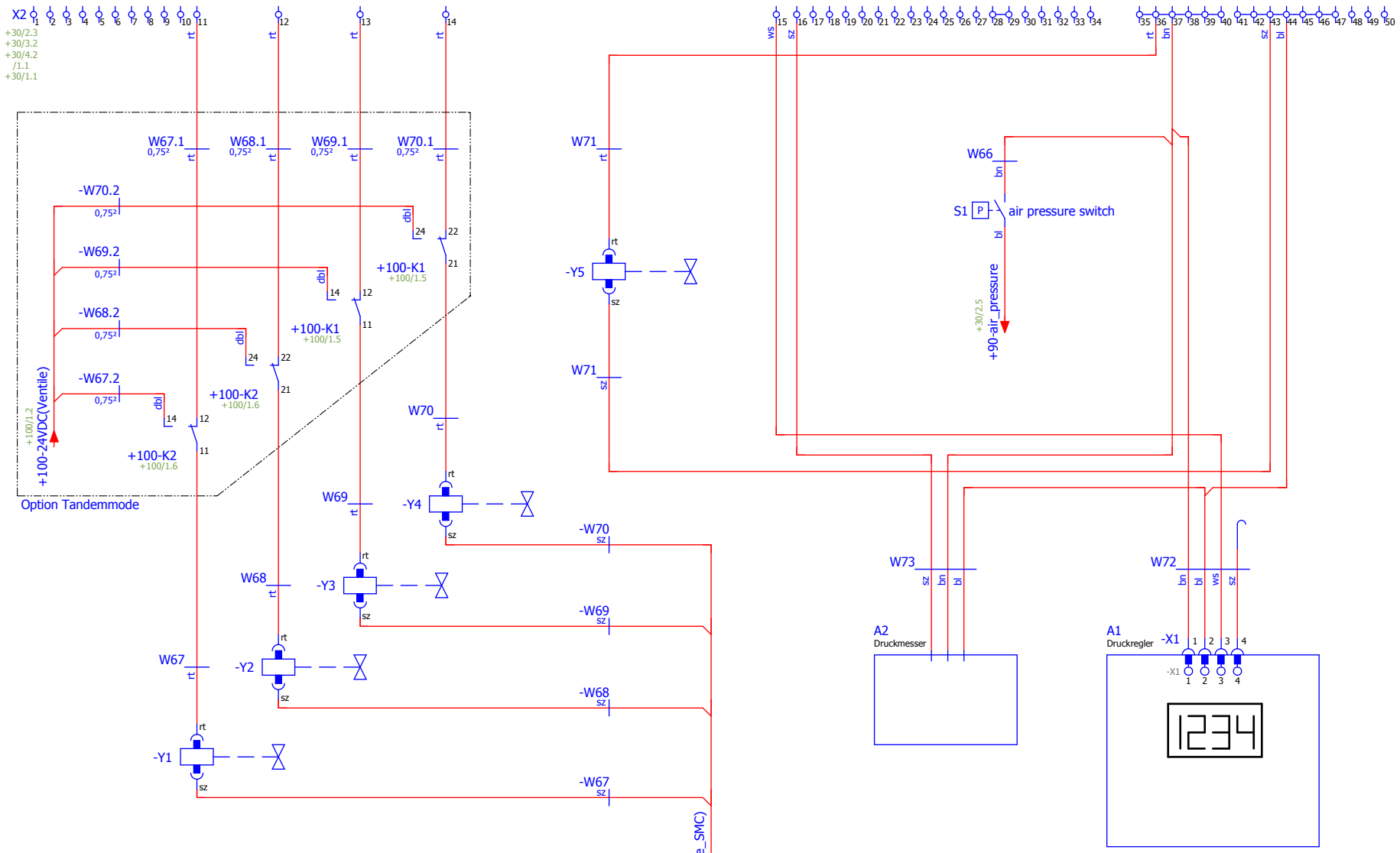
			Datum	31.05.2017	SP3000_C400	trotec laser. marking cutting engraving	Z-Axis / Head	P-10419-01 8034 SP3000	= SP3000_C400
			Bearb.	Thomas Pestinger					+ 70 ++
			Gepr					P-10419-01 8034 SP3000	Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			Blatt 21



+70/1

2

			Datum	13.02.2018	SP3000_C400	trotec laser. marking cutting engraving	Gas / AirAssist_FESTO	P-10419-01 8034 SP3000	= SP3000_C400	
			Bearb.	Thomas Pestinger					+ 90 ++	
			Gepr					P-10419-01 8034 SP3000	Blatt 1	
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			Blatt 21	

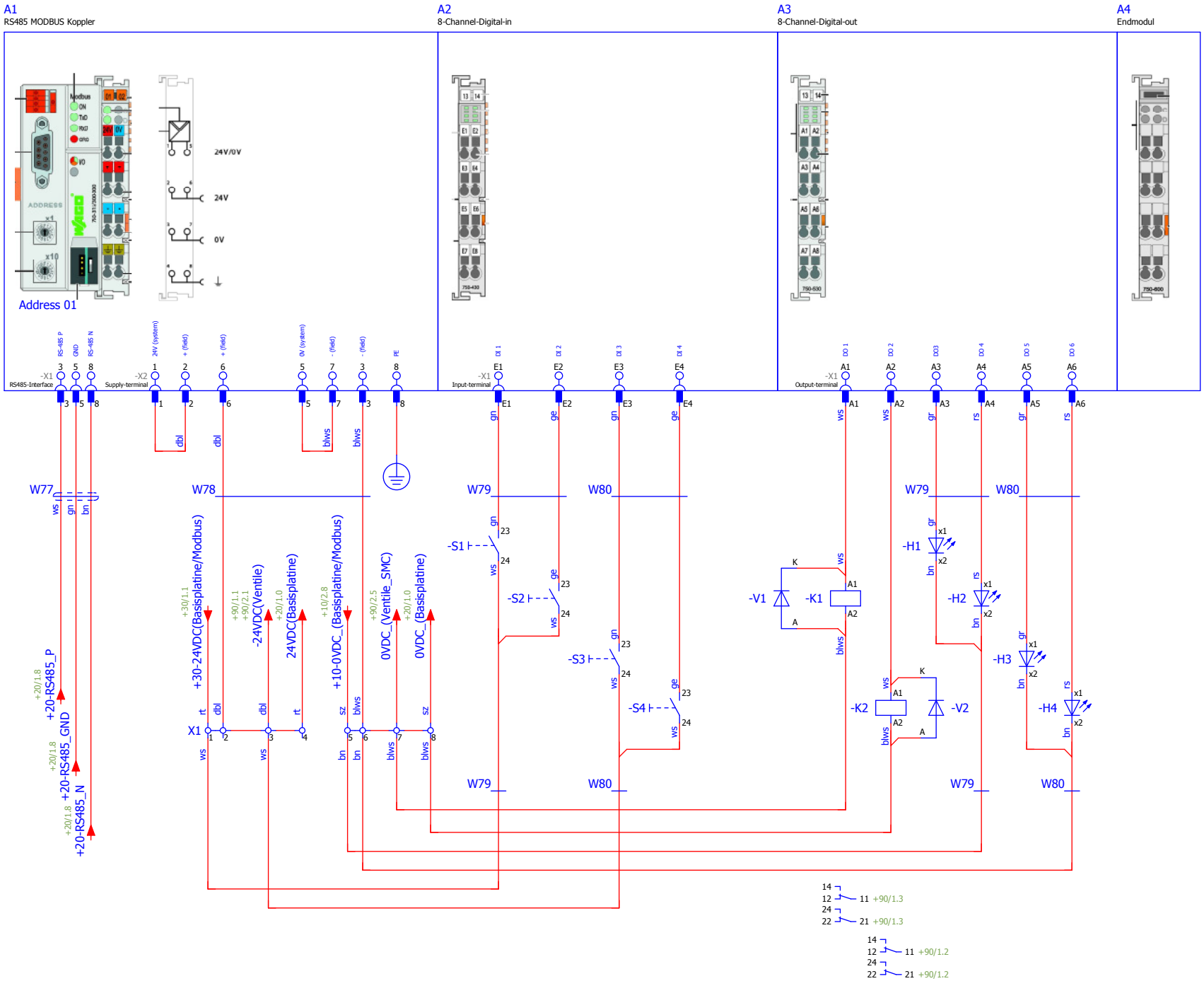


-Y1: Ventil Tischsegment Links vorne (ZONE A Referenzpunkt 0)

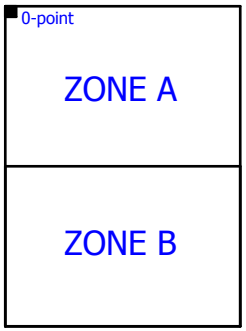
-Y2: Ventil Tischsegment Rechts vorne (ZONE A)

-Y3: Ventil Tischsegment Links hinten (ZONE B)

-Y4: Ventil Tischsegment Rechts hinten (ZONE B)



-H1: LED Start ZONE B
-H2: LED Exhaust segment ZONE B
-H3: LED Start ZONE A
-H4: LED Exhaust segment ZONE A
-K1: Relais Exhaust segment ZONE B
-K2: Relais Exhaust segment ZONE A
-S1: Button Start ZONE B
-S2: Button Exhaust segment ZONE B
-S3: Button Start ZONE A
-S4: Button Exhaust segment ZONE A



			Datum	22.02.2018	SP3000_C400		trotec laser. marking cutting engraving	Tandemmode	P-10419-01 8034 SP3000	= SP3000_C400	
			Bearb.	Thomas Pestinger						+ 100 ++	
			Gepr						P-10419-01 8034 SP3000		Blatt 1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt 21